LakiBeamRS

激光障碍物传感器

使用手册

竭诚感谢您使用本公司的产品

本手册就产品的使用方法与安全事项进行说明

*熟读本手册，并在使用过程中注意安全。

*保留本手册，放在合适的地方以便随时查阅。

锐驰智光（北京）科技有限公司

适用版本声明

版本	增减信息
V1.01	修改传感器电压支持； RS485,CAN BUS 接线更改；
V1.2	传感器固件版本 V1.1 V1.2 以上版本 RS485 自由协议更改
V1.2.1	目录错误更改
V1.2.2	更正检测 10%距离数据
V1.2.3	修正 CAN BUS 返回数据错误

目录

适用版本声明 1

1 安全事项 3

1.1 适用环境注意 3

1.2 接线环境注意 3

1.3 调试环境注意 3

2 功能简介 4

2.1 主要特性 4

2.2 功能 5

3 准备 7

3.1 包装清单 7

3.2 调试工具 7

3.3 使用步骤 7

4 安装 8

4.1 尺寸参数 8

4.2 检测能力 9

4.3 安装要求 10

5 连线 13

5.1 线定义 13

5.2 电源连接 13

5.3 通信连线 14

5.4 输出信号连接 16

5.5 配置连线 17

5.6 LED 状态显示 17

6 通信协议 18

6.1 RS232/RS485 自由协议 19

6.1.1 通信方式 19

6.1.2 通信时序 19

6.1.3 通信数据 20

6.2 RS485-MODBUS 协议 29

6.2.1 通讯规格 29

6.2.2 主从站通讯时序 29

6.2.3 数据结构 30

6.2.4 寄存器定义 32

6.3 CAN BUS 自由协议 34

6.3.1 通信方式 34

6.3.2 通信规格 34

6.3.3 通信时序 34

6.3.4 通信数据 35

7 故障处理 39

7.1 故障状态 39

7.2 故障排除 39

8 售后信息 40

8.1 质保期限 40

8.2 质保范围 40

8.3 免责范围 40

8.4 技术支持 40

1 安全事项

1.1 适用环境注意

⚠在蒸汽、烟雾、尘埃及空气中可见的微粒都可能导致传感器判断错误甚至无法使用。

⚠需定期安排合格的技术人员检查传感器的连接和安装是否正确。

⚠传感器的最长使用期限为 10 年，此后须更换，否则可能会达不到所需的性能要求。

⚠传感器应定期检查和清洁。

⚠本产品任何时候都只允许在规定的限制范围内和指定的技术参数及运行条件下使用。

1.2 接线环境注意

❗请勿将电源接反或接入高于限定的最高工作电压，否则将会导致传感器损坏。

❗电源接入低于限定的最低工作电压，将会导致传感器无法工作或者工作异常；

❗请按照手册指导接线，否则传感器可能无法正确检测到输入信号；

❗输出信号端接入设备请勿超过传感器负载能力，否则将会导致传感器故障；

1.3 调试环境注意

❗仅允许具备资格的授权人员连接、安装、调试和设置激光传感器；

❗确认与传感器关联的外围设备处于可靠停止运行状态；

❗确认调试人员自身处于安全位置；

❗确认其他人员或者物体已经处于设备的活动范围外；

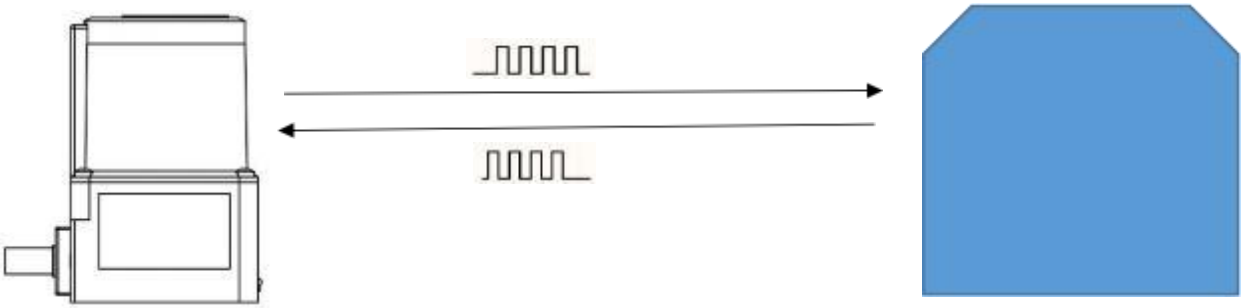
2 功能简介

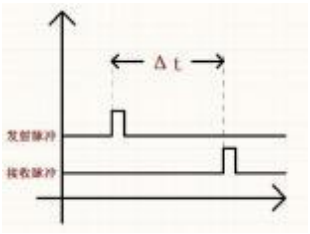
2.1 主要特性

基础特性	
检测距离	0.05- 10 米（90%） 0.05-6 米（10%）
检测范围	270°
检测角度精度	0.5°
光源	红外激光（905nm）
性能	
响应时间	典型值 50ms
基础误差	40mm
统计误差	30mm
通道数量	64 个（每个通道内包含 3 个检测区域）
检测输出延时	0ms-500ms 范围内可设置
检测保持延时	0ms-500ms 范围内可设置
检测物体大小过滤角度	0.5°-5°范围内可设置
接口	
配置端口	1 个（Micro- USB）
RS232	1 个
RS485	1 个
CAN BUS	1 个
开关量输出	1 个（1 个检测信号，1 个故障信号），单路负载能力 100mA
指示灯	4 个（3 个检测信号灯，1 个状态灯）
电气性能	
工作电压	DC18 - 32V
消耗电流	60mA 典型值（无输出负载情况下）
工作环境	
物体反射率	5%- 1000%
工作环境	-25℃- 50℃
环境光强度	小于 15000lx

2.2 功能

激光扫描传感器是根据飞行时间（TOF）测量原理运行的。在极高的同步时钟下，以均匀的时间间隔发射激光，激光光束遇到物体时会反射回来，扫描传感器接收到反射的光束后，通过发射和接收的时间差 Δt 来计算从激光传感器到物体的距离。





$$\Delta t = \frac{t}{2}$$

$$S = V * \Delta t$$

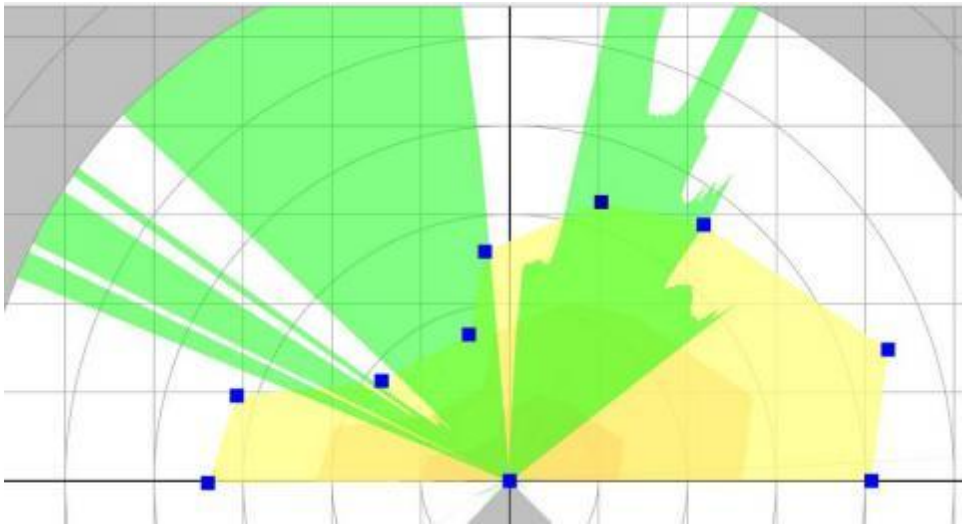
s ：被测的距离

v ：激光飞行的速度

Δt：时间差

t ：激光飞行的时间（往返）

利用激光光束对周围进行二维扫描，获得一个环境轮廓图形。通过软件配置建立保护区域范围，一旦有物体处于设定的区域内，传感器就会有对应的输出端口信号输出，上位机获取后信号后进一步做出判断和处理。

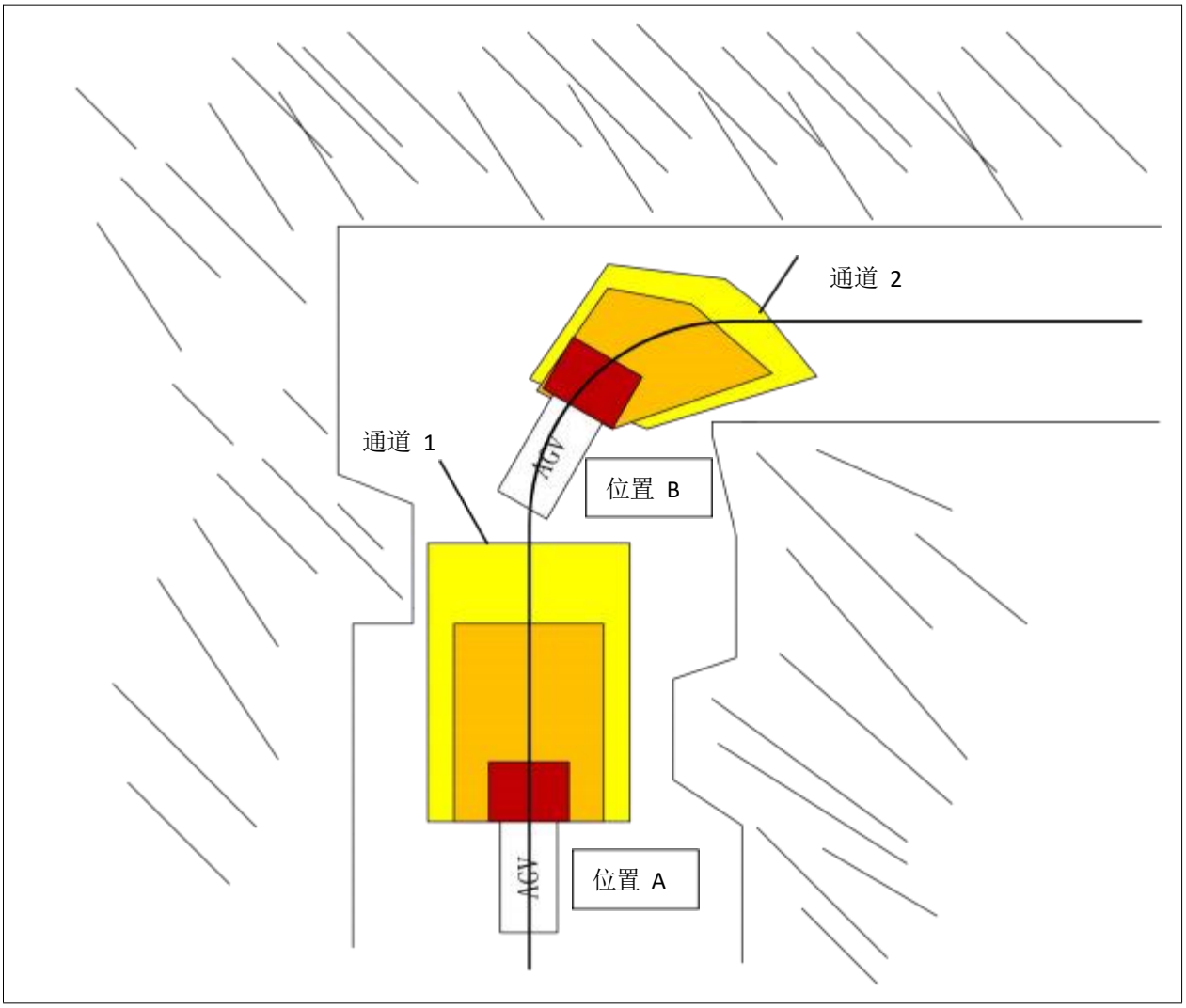


传感器内有 64 个通道，可以最多设置 64 个不同感应范围。满足不同场合下检测需求。

如下图 AGV 使用过程应用。

当 AGV 运行到线路 A 位置时候，使用通道 1 设置的感应范围检测；

当 AGV 运行到线路 B 位置时候，由于外部空间变换原来的通道 1 感应范围无法通过，则切换到感应范围设置较小一些的通道 2 就可以运行通过。



3 准备

3.1 包装清单

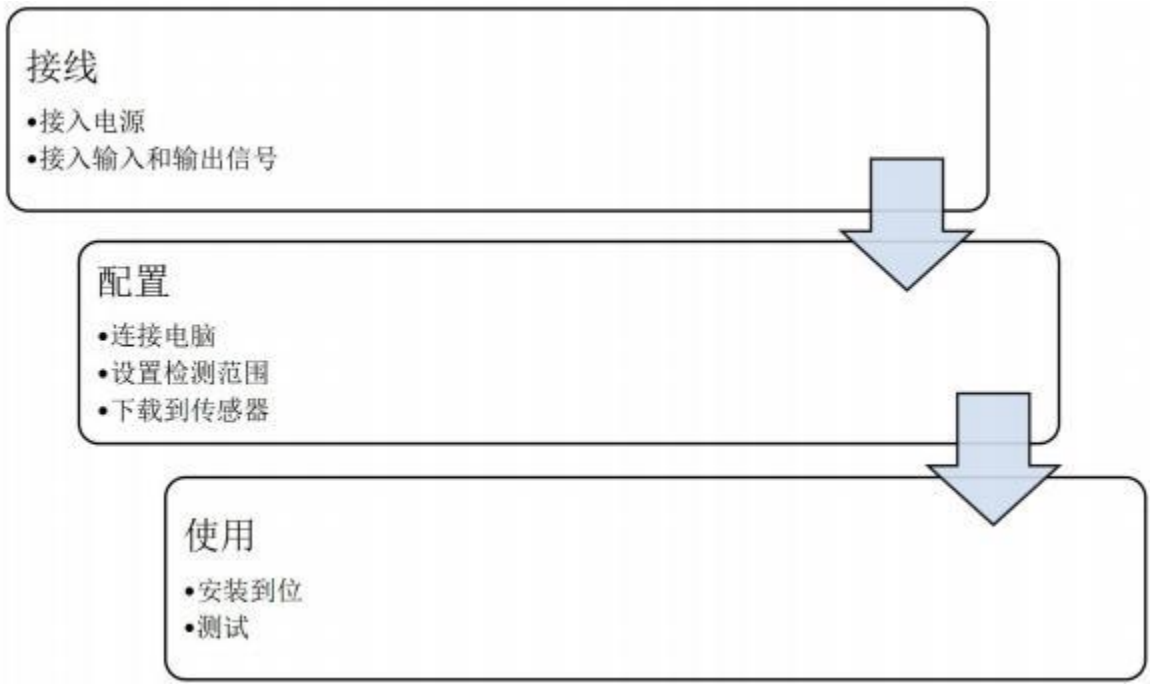
请确认产品包装箱外部标签上的产品名称和产品型号是否与您购买的一致；
请确认通过产品外部标签来确定产品名称和型号；
请确认开箱后以下部分的物品是否齐全，如不齐全请联系供应商；

激光障碍物传感器	LakiBeamRS	1 **个**
配置软件	配置软件 V1.3 版本以上	1 个

3.2 调试工具

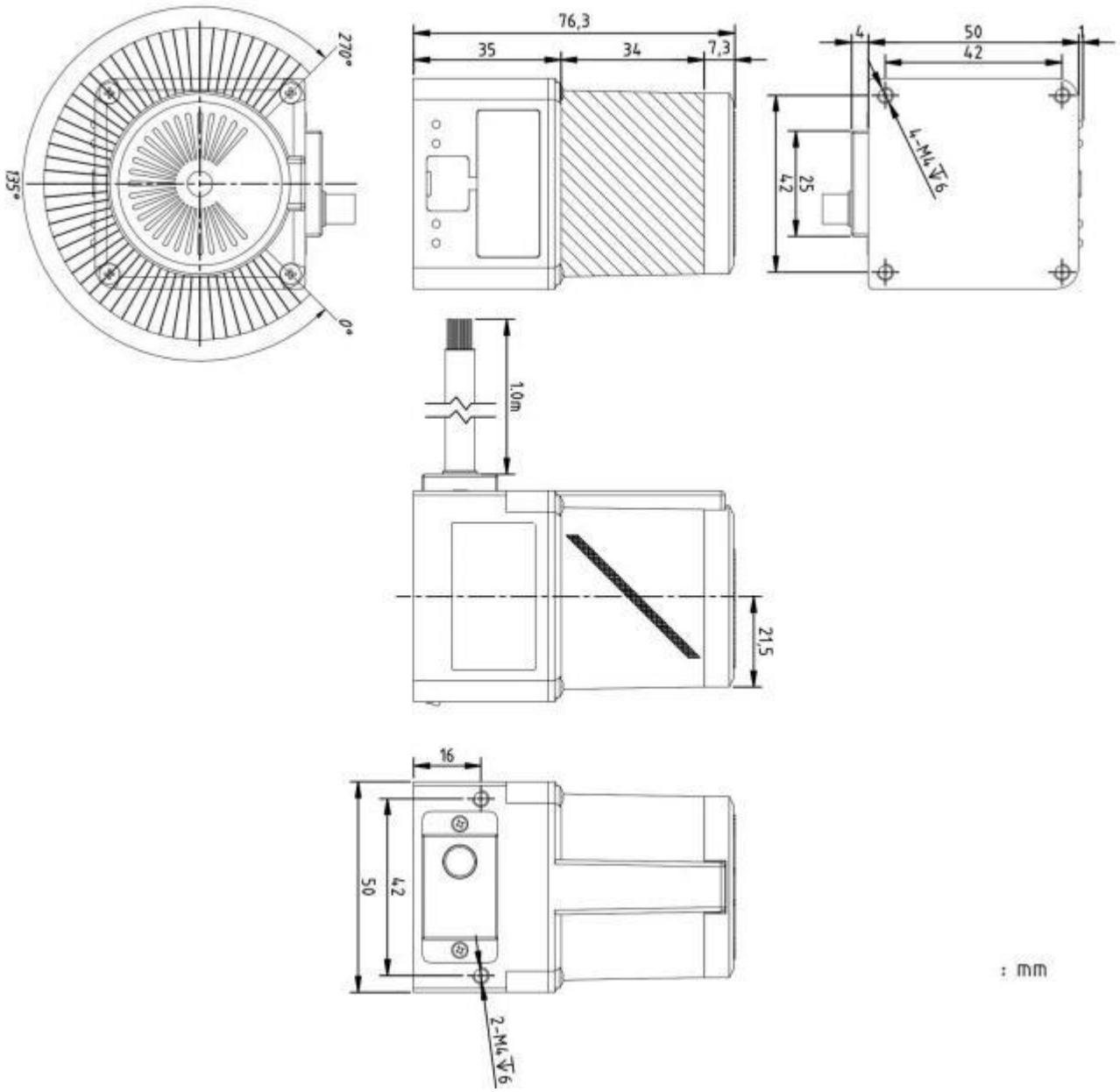
连接线	USB-Micro USB **线缆**	1 **个**
计算机	运行 windows XP 及以上版本	1 个

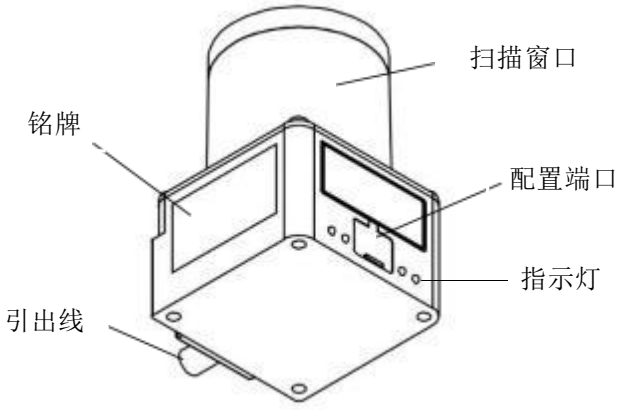
3.3 使用步骤



4 安装

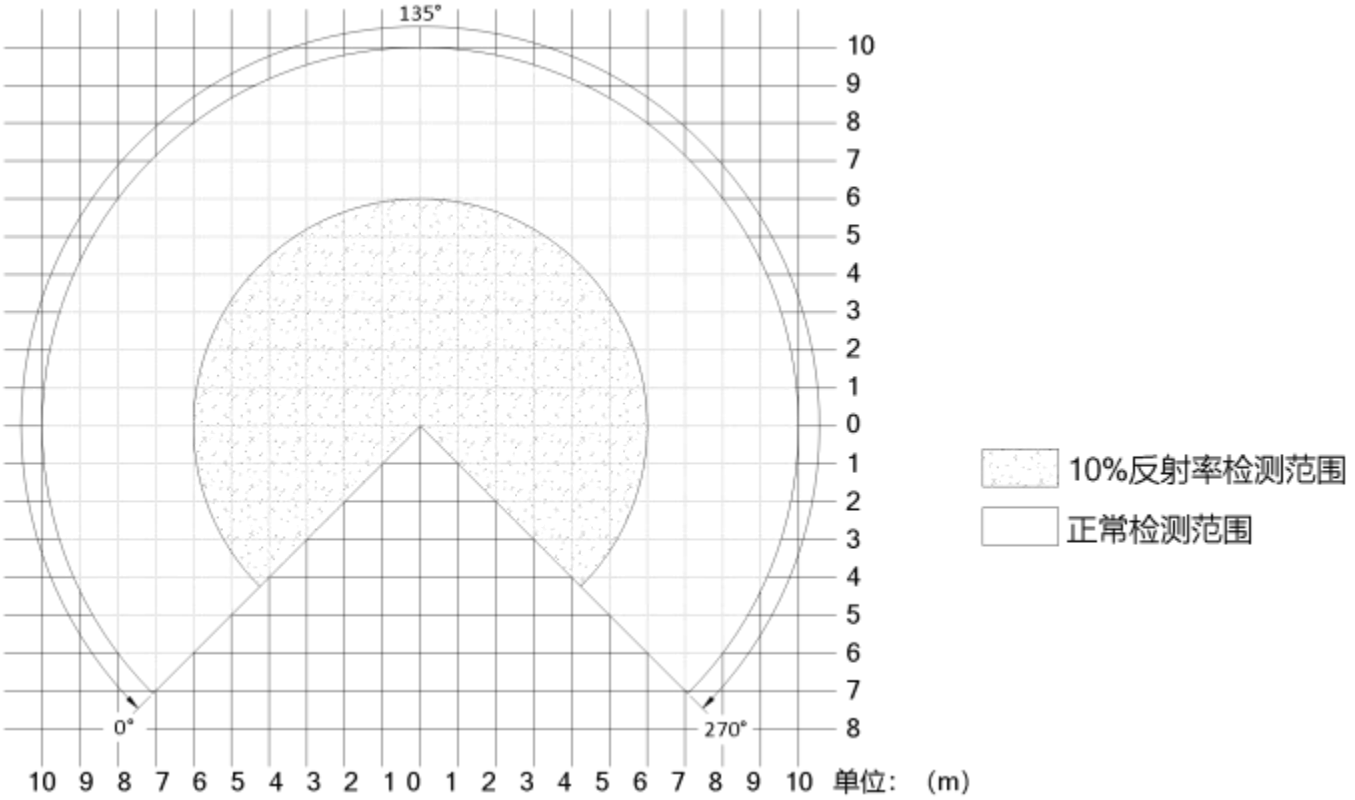
4.1 尺寸参数


270°
135°
0°
76,3
35
34
7,3
4
50
42
4-M4↧6
25
42
1.0m
21,5
16
50
42
2-M4↧6
: mm


扫描窗口
铭牌
配置端口
指示灯
引出线

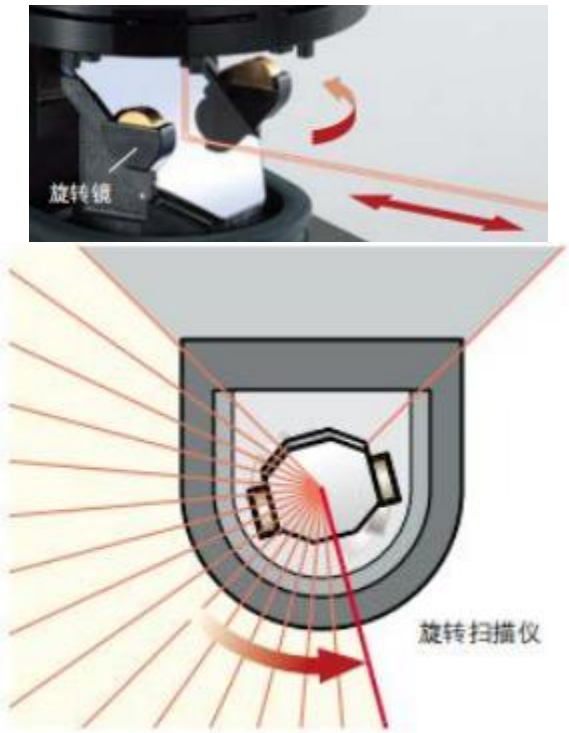
4.2 检测能力

检测范围



检测物体大小

激光扫描传感器中有一个旋转镜，激光光束脉冲会随这旋转镜不停的以 0.5 度转角发射，从而可以扫描一个扇形的区域。发射出的激光光束会覆盖一个扇形面，从而可在最大 270°的区域内识别物体。



1 角度分辨率是 0.5 度。
2 检测物体最小分辨率 D，单位 mm

分辨率 D 试算公式

$$分辨率\ D = 2\pi L\frac{0.5}{360}$$

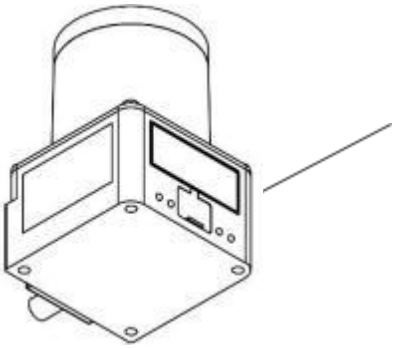
L：任意点到激光传感器的距离，也是被测点到激光传感器的距离。
如：当设置的长度 L 为 1000mm 时，此时能检测物体最小分辨率为 8.72mm。

由于激光扫描传感器采用主动扫描原理，所以无需外部接收器和反射器。这样可以带来以下优点：
※安装工作量更少
※可以简单地调整检测区使之适应机器的需要保护的区域
※与接触式传感器（接触式防撞）相比，非接触式扫描几乎没有磨损

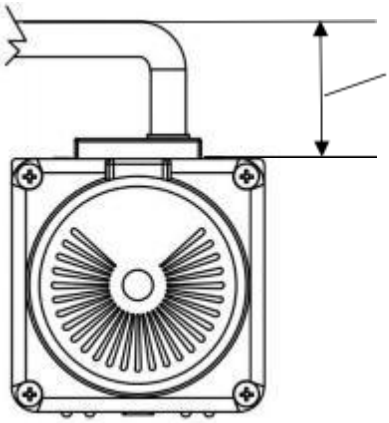
4.3 安装要求

激光扫描传感器自带电缆，需要预留出线位置，避免电缆过度折弯。激光扫描传感器底座前方应该留出 Micro USB 插孔位置和指示灯位置，方便进行连接调试和观察传感器状态。

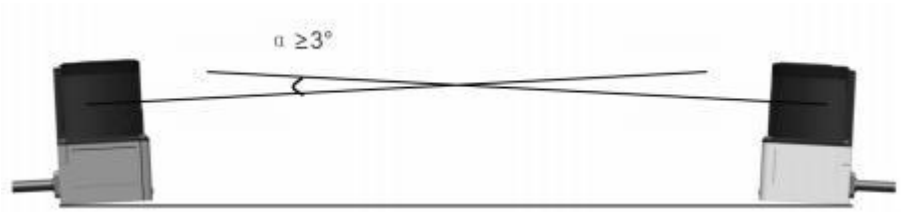
预留前部空间要求



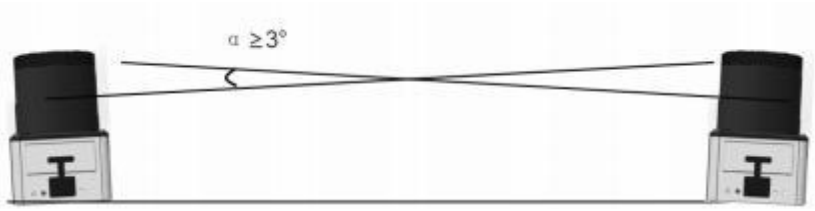
预留后部空间要求



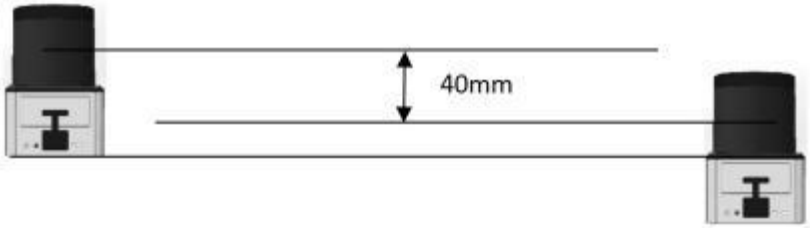
1 两个以上传感器错开安装时，建议倾角 3 度以上，防止互相干扰。



2 ，两个以上传感器交叉安装时，建议倾角 3 度以上，防止互相干扰。



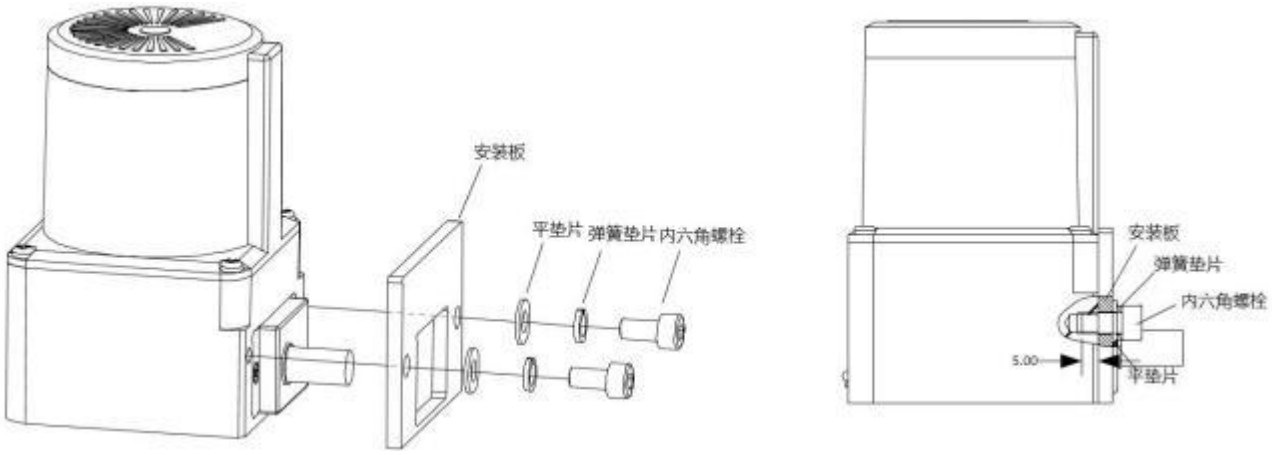
3 ，两个以上传感器交叉安装时，建议错开 40mm 以上，防止互相干扰。



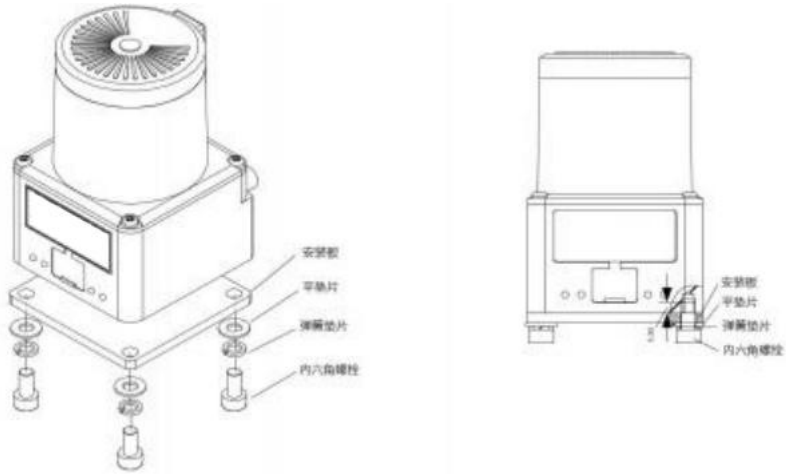
由于传感器光斑锥形发散状发射，建议激光扫描传感器安装离地高度≥200mm ，若安装离地高度<200mm 时，请将激光扫描传感器向上倾斜 3°



正面安装示意图



底部安装示意图



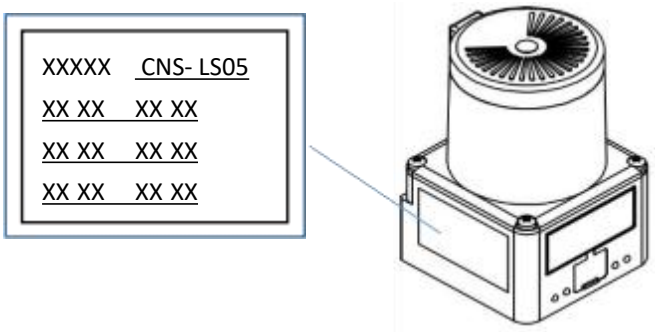
使用螺丝规格

螺丝规格	紧固力矩
M4*10mm	0.1N.M

5 连线

5.1 线定义

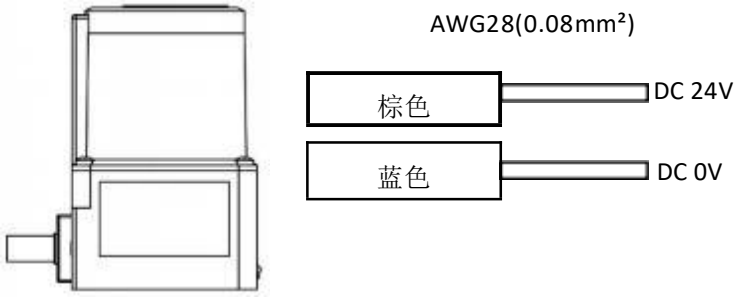
传感器线缆引出 14 芯线，线色定义按照如下表格对应



颜色	型号类型	信号	功能说明
棕	电源	DC24V	电源正极，18-32V
蓝	电源	DC0V	电源负极
白棕	RS232	RX	RS232- RX 端口
橙		TX	RS232-TX 端口
黄		GND	RS232-GND 端口
绿	RS485	A	RS485-A 端口
紫		B	RS485-A 端口
灰		GND	RS485-GND 端口
白	CAN BUS	CAN- H	CAN H 位
白绿		CAN- L	CAN L 位
白蓝		CAN- D	CAN-GND
黑	输出	COM-	输出公共端
红		OUT3	OUT3 输出端口
白红		Error OUT	传感器发生故障时端口动作

5.2 电源连接

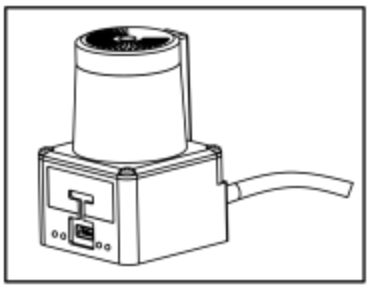
接入电源：DC24V±10%；在 AGV 系统内或者其他向功率设备网络内，需要增加一个 DC24V 稳压设备，确保电源部分干扰不会影响传感器正常运行。



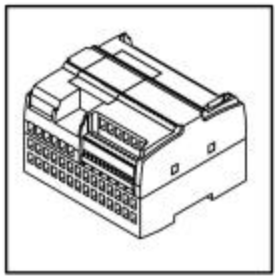
5.3 通信连线

RS232 连线

依据连接设备不同，连线针脚会有不同。



传感器



PLC

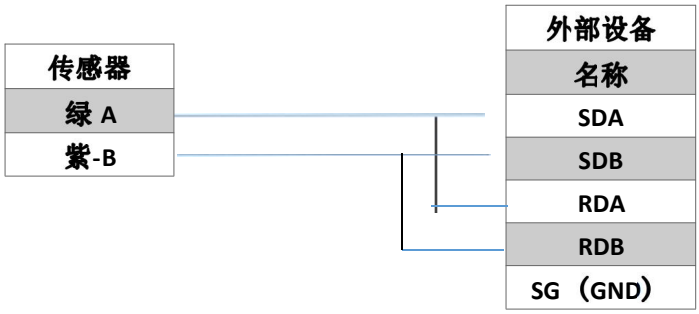
传感器
棕白-RX
橙色-TX
黄色-GND

	DB9 端口	外部设备
名称	针脚号	名称
	1	FG
RX	2	RD （RXD）
TX	3	SD （TXD）
	4	ER(DTR)
GND	5	SG （GND）
	6	DR （DSR）
	7	
	8	
	9	

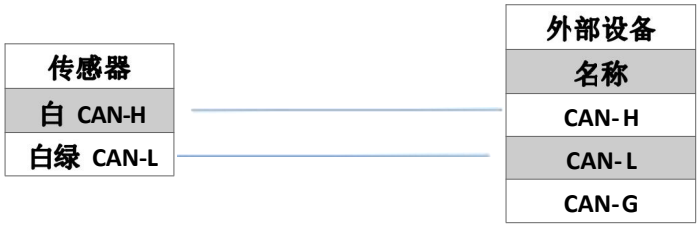
RS485 连线

传感器
绿 A
紫-B

	DB9 端口
名称	针脚号
A	1
B	2
	3
	4
GND	5
	6
	7
	8
	9



CAN BUS 连线



线要求：

1）CAN- H 和 CAN- L 线缆需要使用双绞线和带屏蔽

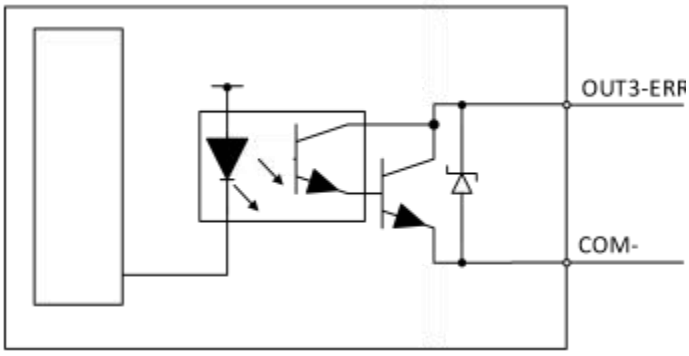
5.4 输出信号连接

输出信号使用功能

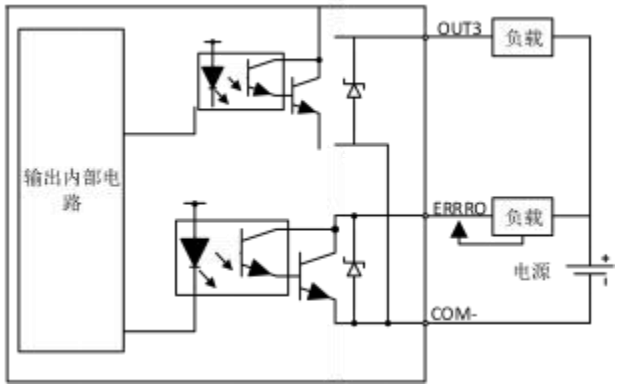
OUT3：用于近端紧急停止；

ERRO：传感器错误状态的信号输出，正常状态下无输出，故障情况输出信号；

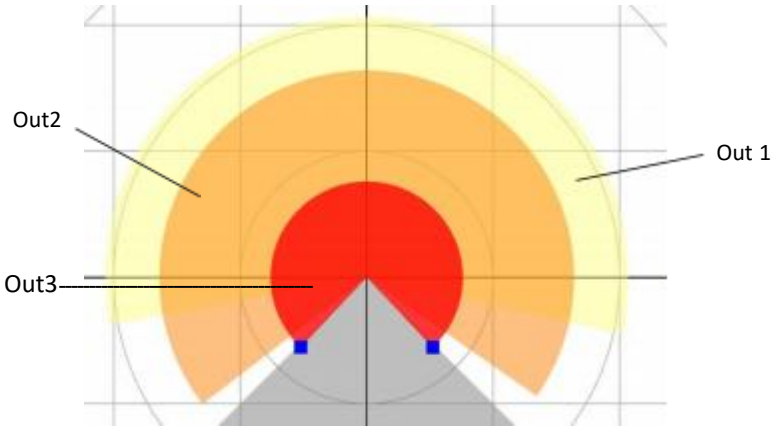
输出为集电极开路（NPN）信号，采用光耦隔离输出，输出有信号时候电压为 0V- 1.5V，输出端口最大带负载能力为 100mA。



输出端口均为 NPN 输出。输出原理图请参考下图：



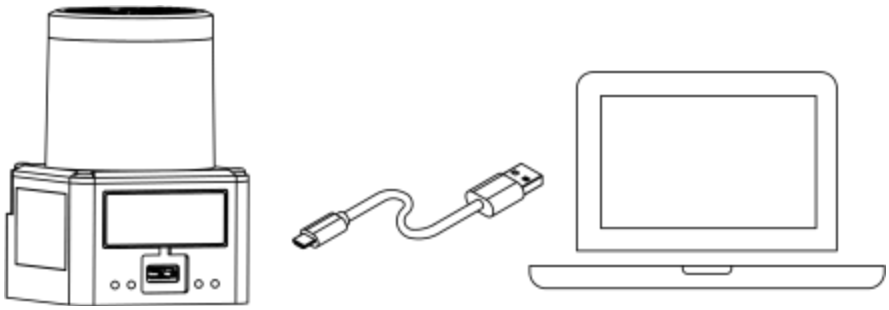
传感器输出端口与配置软件内绘制的图形对应。



注意 **对应输出有绘制图形时，才会有检测输出；**

5.5 配置连线

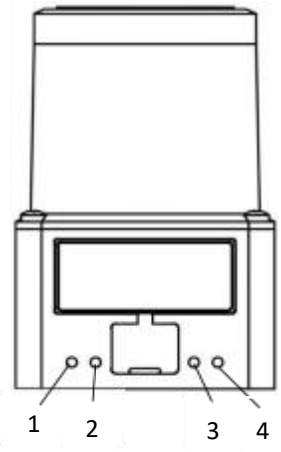
使用 Micro- USB 端口数据线将电脑与传感器连接



注意

数据线与传感器端的错误方向对接会造成传感器端口损坏。
必须要使用能够传输数据的线缆，充电线缆无法连接成功。

5.6 LED 状态显示



NO	名称	功能说明
1	电源指示灯	激光传感器获得正确的供电时点亮，为绿色指示灯。当发生内部故障时， 电源指示灯闪烁
2	OUT3 指示灯	激光传感器 OUT3 的设置范围内检测到入侵，**红色**指示灯点亮，未检测入侵则不亮
3	OUT2 指示灯	激光传感器 OUT2 的设置范围内检测到入侵，**黄色**指示灯点亮，未检测入侵则不亮
4	OUT1 指示灯	激光传感器 OUT1 的设置范围内检测到入侵，**橙色**指示灯点亮，未检测入侵则不亮

6 通信协议

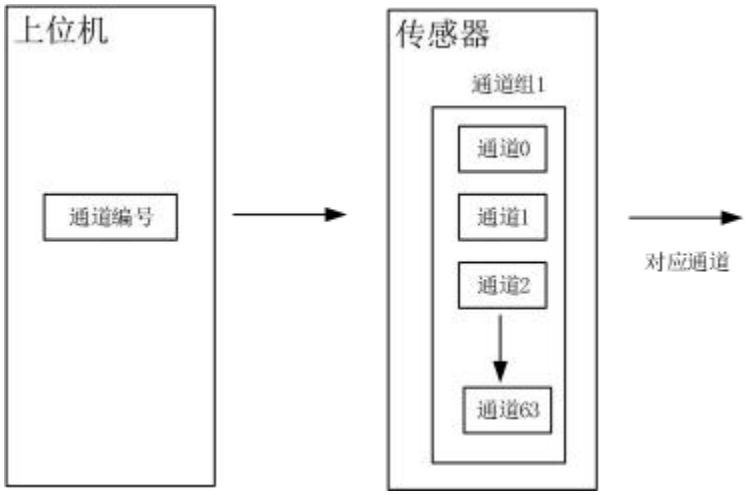
传感器与上位机使用通信连接方式，通信方式支持 RS232 ， RS485 和 CAN BUS 。传感器可以工作在三种数据输出状态下，上位机根据需求获取信息。

用词解释

上位机：为客户端设备，传感器直接控制端。一般为 PLC ， 单片机或则工控机设备等；

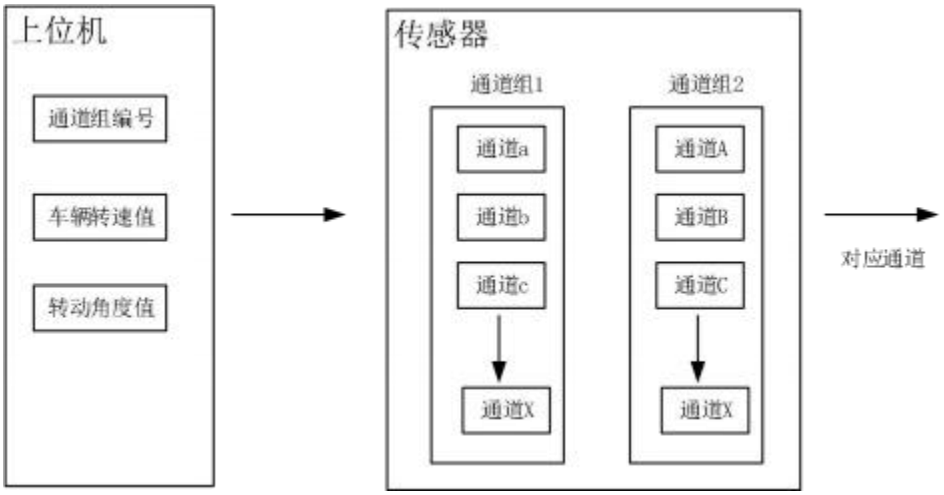
- **通道指定**

  当前状态下，传感器当前通道由上位机控制，传感器返回当前检测区域状态。



- **通道智能选择**

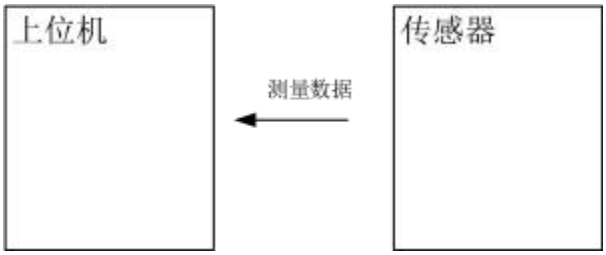
  当前状态下，上位机提供通道组信息，转速和角度数据，传感器自动选择对预设参数的通道。



- **测量距离数据输出**

  仅支持 RS232 和 RS485 自由协议下获取。

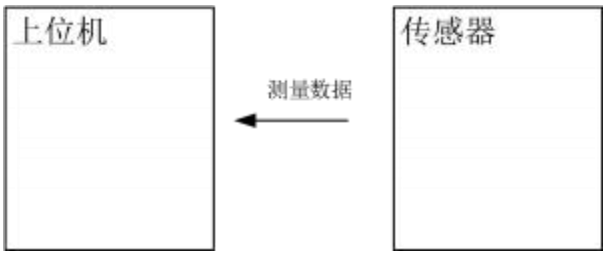
  当前状态下，传感器返回实时扫描的测量数据，包含每一个点测量的距离数据。



- **测量强度数据输出**

  仅支持 RS232 和 RS485 自由协议下获取。

  当前状态下，传感器返回实时扫描的测量数据，包含每个点的反射强度数据。传感器提供的强度数据为相对数据。



下面针对上位机获取三种状态数据的获取协议进行详细说明。

6.1 RS232/RS485 自由协议

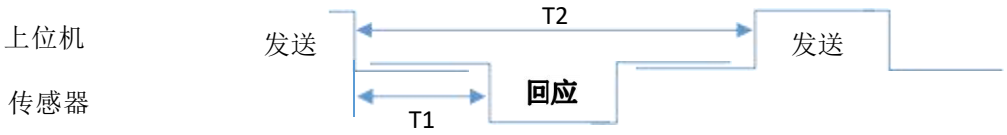
以下数据生效，必须要将传感器内参数名为-**传感器控制方式**设置为 **RS232 自由协议或者 RS485 自由协议方式**。

6.1.1 通信方式

通信方式采用单主站单从站方式；

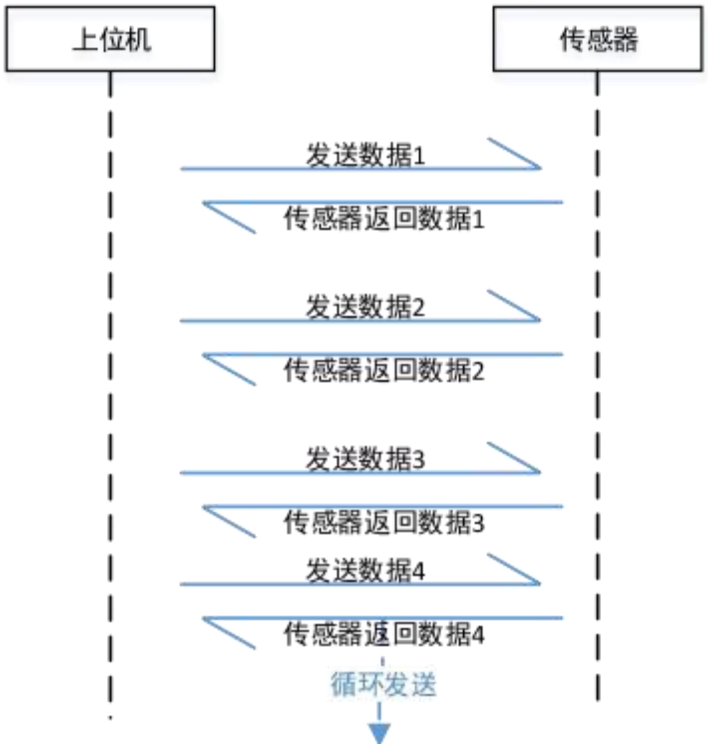


6.1.2 通信时序



T1	**小于 2ms**
T2	通道控制，建议时间在 50ms - 100ms 测量数据获取，建议时间在 200ms -500ms

6. 1.3 通信数据



- **通道指定**

  发送数据 1：控制传感器处于通道指定，当前模式下通道受上位机控制

  传感器回应数据 1：回应传感器当前状态和监测区域状态

- **通道智能选择**

  发送数据 2：控制传感器处于智能通道选择，当前模式下传感器自动选择通道

  传感器回应数据 2：回应传感器当前状态和监测区域状态

- **测量距离数据输出**

  发送数据 3：指定传感器反馈当前扫描的测量数据

  传感器回应数据 3：回应当前扫描的测量数据

- **测量强度数据输出**

  发送数据4：指定传感器反馈当前扫描的反射强度数据

  传感器回应数据4：回应当前扫描的反射强度数据

以下通信内容均以 16 进制方式列出，数据传输过程为第 1 字节在前发送。

令 发送数据 1

第 1 字节	数据标识符	
第 2 字节		
第 3 字节		
第 4 字节		
第 5 字节		
第 6 字节	传感器通道值	
第 7 字节	校验位	低位
第 8 字节		高位

. 数据标识符 （5byte ）

标识符为固定数据：53 43 68 69 6F 此条数据功能；

. 传感器通道值 （1byte ）

控制传感器当前感应使用通道，数据范围 00-3F（00-63）；

. 校验位 （2byte ）

数据校验位，采用 modbus 低位在前的 CRC16 校验方式。校验值又校验公式计算得出，具体计算方式详见附录。

令 回应数据 1

第 1 字节	数据标识符	
第 2 字节		
第 3 字节		
第 4 字节		
第 5 字节		
第 6 字节	当前通道值	
第 7 字节	OUT2 输出状态	
第 8 字节	OUT1 输出状态	
第 9 字节	OUT3 输出状态	
第 10 字节	无效	
第 11 字节	传感器状态	
第 12 字节	校验位	低位
第 13 字节		高位

. 数据标识符 （5byte ）

标识符为固定数据：53 43 68 69 6F 用于标记此条数据功能；

. 当前通道值 （1byte ）

传感器当前通道值；

. OUT2 输出状态 （1byte ）

与参数设置项**传感器输出逻辑**相关：

常闭方式（默认）

00：检测到物体；

01：未检测到物体

常开方式

01：检测到物体；

00：未检测到物体；

- OUT1 输出状态（1byte）

与参数设置项**传感器输出逻辑**相关：

常闭方式（默认）

00：检测到物体；

01：未检测到物体

常开方式

01：检测到物体；

00：未检测到物体；

- OUT3 输出状态（1byte）

与参数设置项**传感器输出逻辑**相关：

常闭方式（默认）

00：检测到物体；

01：未检测到物体

常开方式

01：检测到物体；

00：未检测到物体；

- 无效（1byte）

无效值：00；

- 传感器状态（1byte）

传感器状态 00 为正常状态，非 00 值为传感器报错代码。

- 校验位（2byte）

数据校验位，采用 modbus 低位在前的 CRC16 校验方式。校验值又校验公式计算得出，具体计算方式详见附录。

令　　**发送数据 2**

第 1 字节	数据标识符	
第 2 字节		
第 3 字节		
第 4 字节		
第 5 字节		
第 6 字节	角度值	H
第 7 字节		L
第 8 字节	速度值	H
第 9 字节		L
第 10 字节	无效	
第 11 字节	通道组号	
第 12 字节	校验位	低位
第 13 字节		高位

. 数据标识符 （5byte ）

标识符为固定数据：53 43 61 73 65，用于标记此条数据功能；

. 角度值 （2byte ）

通道组模式下角度值，数据为有符号数据范围 00- B4（- 180- 180）；

. 速度值 （2byte ）

通道组模式下速度值，数据为有符号数据范围 00- B4（-300-300）；

. 无效 （1byte ）

无效值：00；

. 通道组号 （1byte ）

控制传感器当前感应使用通道组编号，数据范围 00-04 （00-04）；

. 校验位 （2byte ）

数据校验位，采用 modbus 低位在前的 CRC16 校验方式。校验值又校验公式计算得出，具体计算方式详见附录。

令　　**回应数据 2**

第 1 字节	数据标识符	
第 2 字节		
第 3 字节		
第 4 字节		
第 5 字节		
第 6 字节	当前通道值	
第 7 字节	OUT2 输出状态	
第 8 字节	OUT1 输出状态	
第 9 字节	OUT3 输出状态	
第 10 字节	无效	
第 11 字节	传感器状态	
第 12 字节	校验位	低位
第 13 字节		高位

. 数据标识符 （5byte ）

标识符为固定数据：53 43 61 73 65，用于标记此条数据功能；

. 当前通道值 （1byte ）

传感器当前通道值；

. OUT2 输出状态 （1byte ）

与参数设置项**传感器输出逻辑**相关：

常闭方式（默认）

00：检测到物体；

01：未检测到物体

常开方式

01：检测到物体；

00：未检测到物体；

. OUT1 输出状态 （1byte ）

与参数设置项**传感器输出逻辑**相关：

常闭方式（默认）

00：检测到物体；

01：未检测到物体

常开方式

01：检测到物体；

00：未检测到物体；

. OUT3 输出状态 （1byte ）

与参数设置项**传感器输出逻辑**相关：

常闭方式（默认）

00：检测到物体；

01：未检测到物体

常开方式

01：检测到物体；

00：未检测到物体；

- 无效 （1byte ）

  无效值：00；

- 传感器状态 （1byte ）

  传感器状态 00 为正常状态，非 00 值为传感器报错代码。

- 校验位 （2byte ）

  数据校验位，采用 modbus 低位在前的 CRC16 校验方式。校验值又校验公式计算得出，具体计算方式详见附录。

令　　发送数据 3

第 1 字节	数据标识符	
第 2 字节		
第 3 字节		
第 4 字节		
第 5 字节		
第 6 字节	校验位	低位
第 7 字节		高位

- 数据标识符 （5byte ）

  标识符为固定数据：52 53 63 61 6e，用于标记此条数据为读取传感器测量数据功能；

- 校验位 （2byte ）

  数据校验位，采用 modbus 低位在前的 CRC16 校验方式。校验值由校验公式计算得出，具体计算方式详见附录。

令　　**回应数据 3**

第 1 字节	数据标识符	
第 2 字节		
第 3 字节		
第 4 字节		
第 5 字节		
第 6 字节	第 540 点位置距离值	高位
第 7 字节		低位
第 8 字节 ……. **第 1083 字节**	第539 点到第 2 点距离值	…….
第 1084 字节	第 1 点位置距离值	高位
第 1085 字节		低位

. 数据标识符 （5byte ）

标识符为固定数据：52 53 63 61 6e，用于标记此条数据为读取传感器测量数据功能；

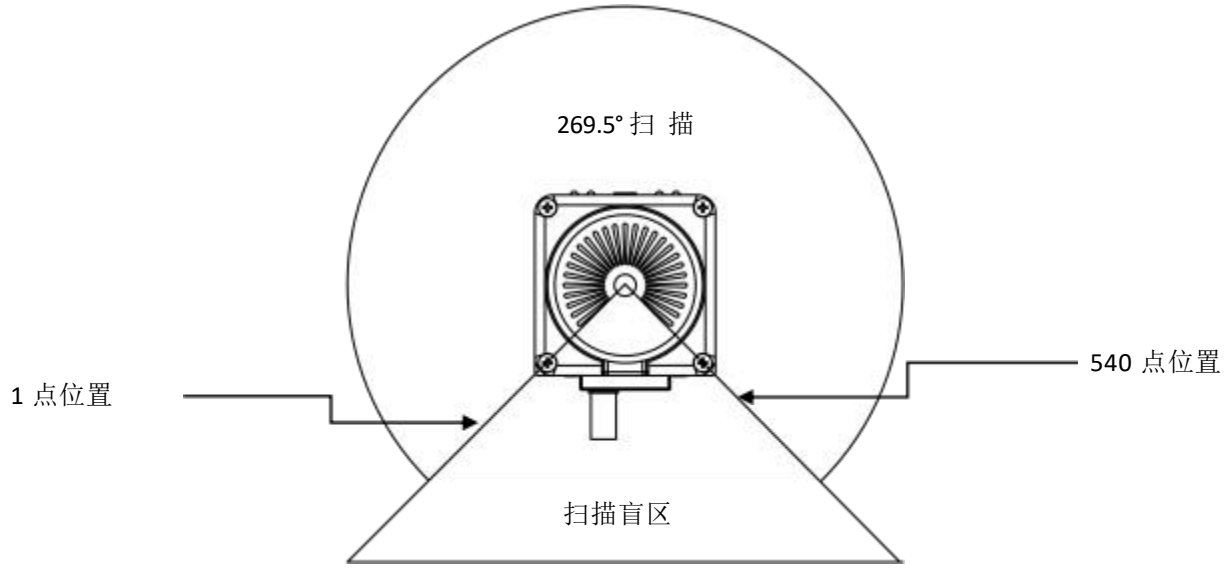
. 第 540 点位置距离值 （2byte ）

起始点测量距离，数据值范围 0-6000 ，对应距离值 0-6000mm；

. 第 539 点到第 1 点距离值 （1083byte ）

按照 0.5° 一个测量点占用 2Byte 长度，每个点测量距离数据值范围 0-6000 ，对应距离值 0-6000mm；

位置点与传感器扫描位置对应：



令 **发送数据 4**

第 1 字节	数据标识符	
第 2 字节		
第 3 字节		
第 4 字节		
第 5 字节		
第 6 字节	校验位	低位
第 7 字节		高位

. 数据标识符 （5byte ）

标识符为固定数据：52 53 74 72 65，用于标记此条数据为读取传感器反射强度数据功能；

. 校验位 （2byte ）

数据校验位，采用 modbus 低位在前的 CRC16 校验方式。校验值由校验公式计算得出，具体计算方式详见附录。

令 **回应数据 4**

第 1 字节	数据标识符	
第 2 字节		
第 3 字节		
第 4 字节		
第 5 字节		
第 6 字节	第 540 点位置强度值	高位
第 7 字节		低位
第 8 字节 ……. **第 1083 字节**	第539 点到第 2 点强度值	…….
第 1084 字节	第 1 点位置强度值	高位
第 1085 字节		低位

. 数据标识符 （5byte ）

标识符为固定数据：52 53 74 72 65，用于标记此条数据为传感器反射强度数据起始码；

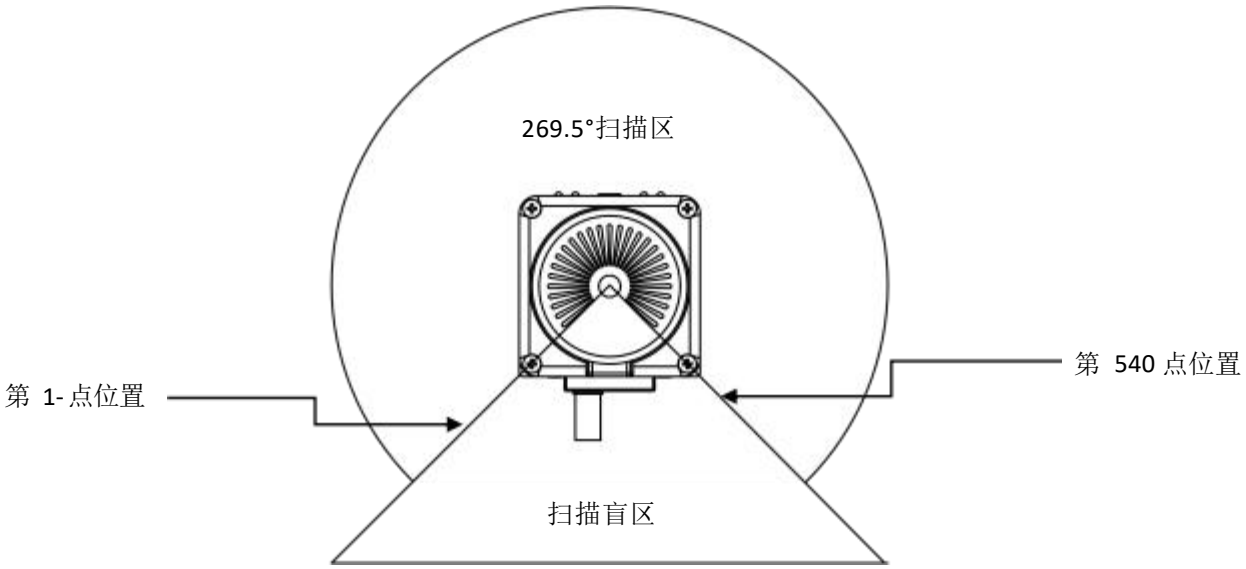
. 第 540 点位置强度值 （2byte ）

起始点测量距离，数据值范围 0-6000 ，对应距离值 0-6000mm；

. 第 539 点到第 1 点距离值 （1083byte ）

按照 0.5° 一个测量点， 占用 2Byte 长度，每个点测量强度数据值范围 00 00 – FF FF（0-10000）；

位置点与传感器扫描位置对应：



6.2 RS485- MODBUS 协议

基本须知

上位机设置 MODBUS 通讯需要确定参数：

从站地址（ slave）：传感器设备通信地址范围在 1- 127；

读写模式（ mode）：04（读取状态参数）和 16（写入控制参数）；

起始地址（ add)： 1000（读取开始寄存器地址）和 2000（写入开始寄存器地址）；

读取个数（ count)：单次读取寄存器数量；

MODBUS 读取数据和写入数据是分开进行的，因此在编写上位机程序时，需进行分开处理。

6.2.1 通讯规格

通讯前需要设定串口的基本参数，下列参数的是建立通讯的基础。

	参数	默认设定
通信方式	单主站/多从站方式	
工作模式	MODBUS RTU 模式	RTU 模式
接受/发送方式	半双工通讯模式	
通信 ID	1-127 可配置	1/127
通信速率	9600bps， 19200bps， 38400bps，576000bps，115200bps	115200bps
数据位	8 位	8 位
校验位	无校验；奇校验；偶校验	无校验
停止位	1 位； 2 位	1 位

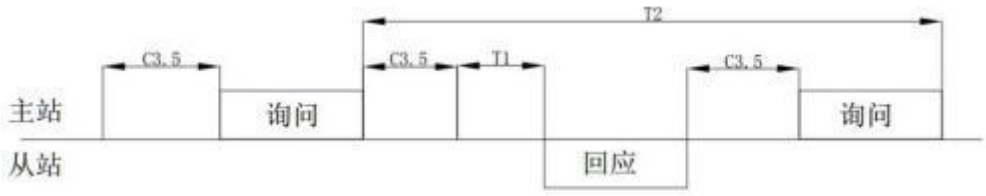
6.2.2 主从站通讯时序

MODBUS 协议的通讯方式是单主站/多从站方式，

单播模式



主站对 1 台从站传送询问。从站执行处理，回复回应。

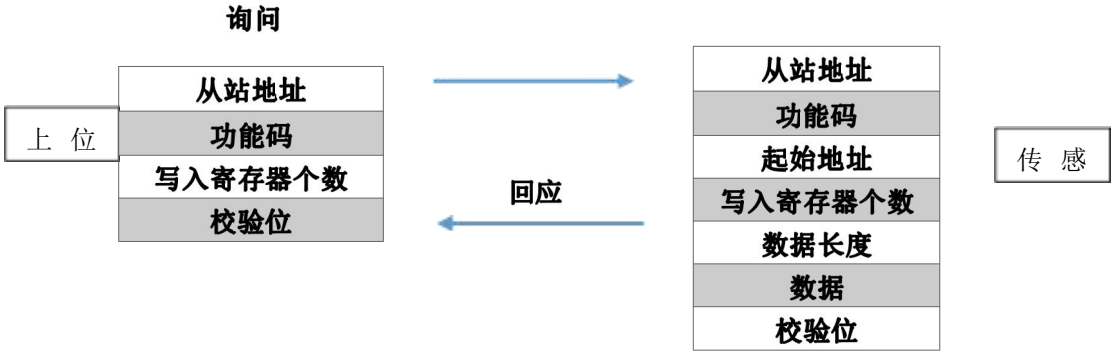


编号	名称	内容
C3.5	静止间隔	作为发送等待时间，请务必空 3.5 个字以上的间隔。3.5 字数不满则传感器无法应答。通讯速度超过 19200 bps 时，请间隔 1.75 ms 以上。
T1	发送等待时间	从主站接收询问之后，从站将通讯线路切换成发送状态，到开始回复回应为止的时间。以发送等待时间 10 ms。实际的发送等待时间会变成静止间隔 (C3.5) +命令处理时间+发送等待时间 (T1)

T2	通讯超时	可以在 0.05s - 1s 时间内可配置

6.2.3 数据结构

写入保持寄存器数据格式



令 询问信息结构

从站地址码	功能码	起始地址	写入寄存器个数	数据长度	数据	校验位
1Byte	1Byte	2Byte	2Byte	1Byte	(写入寄存器个数)*2Byte	2Byte

●从站地址

指定的从站地址，通过配置软件设置后的从站传感器地址；

●功能码

传感器支持的写入功能码信息如下表：

功能码	功能
16	向保持寄存器写入数据

●起始地址

从传感器写入的保持寄存器起始地址从 2000 开始；

●写入寄存器个数

从起始地址开始需要写入数据的寄存器个数；

●数据长度

写入寄存器的数据长度=写入寄存器个数*2 数；

●数据

从起始地址开始需要写入的数据，数据量=写入寄存器个数*2Byte；

●校验位

通讯校验位。

令 回应信息结构

从站接受到询问信息后，进行回应，回应数据如下：

从站地址码	功能码	起始地址	写入寄存器个数	校验位
1 Byte	1 Byte	2 Byte	2Byte	2 Byte

●从站地址

指定的从站地址，通过配置软件设置后的从站传感器地址；

●功能码

传感器支持的写入功能码信息如下表：

功能码	功能
16	向保持寄存器写入数据

●起始地址

从传感器写入保持寄存器的起始地址，从 2000 开始；

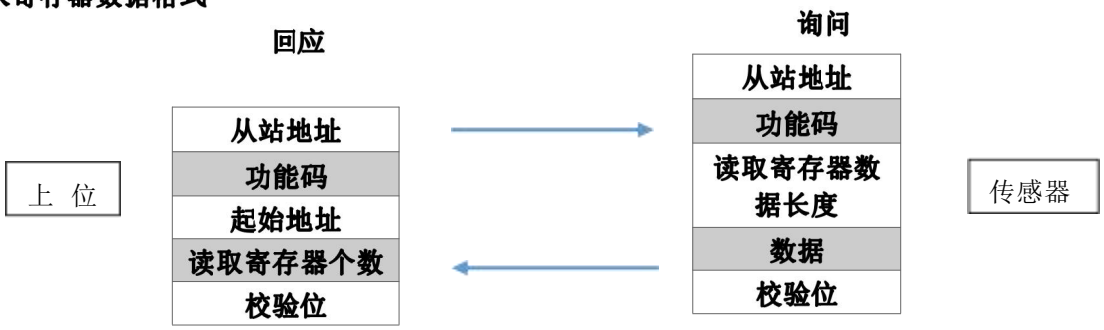
●写入寄存器个数

从起始地址开始写入数据的寄存器个数；

●校验位

通讯校验位。

读取输入寄存器数据格式



令 **询问信息结构**

从站地址码	功能码	起始地址	读取寄存器个数	校验位
1 Bye	1 Bye	2Bye	1Byte	2Byte

●从站地址

指定的从站地址，通过配置软件后设置的从站传感器地址；

●功能码

传感器支持的读取功能码信息如下表：

功能码	功能
04	从输入寄存器读取数据

●起始地址

从传感器读取的寄存器起始地址，从 1000 开始；

●读取寄存器个数

从起始地址开始读取的寄存器数量；

●校验位

通讯校验位。

令 **回应信息结构**

从站接受到询问信息后，进行回应，回应数据如下：

从站地址码	功能码	读取寄存器数据长度	数据	校验位
1 Byte	1 Byte	1 Byte	（读取寄存器个数 ） *2 Byte	2 Byte

●从站地址

指定的从站地址，通过配置软件设定的从站传感器地址；

●功能码

传感器支持的读取功能码信息如下表：

功能码	功能
04H	从输入寄存器读取数据

●读取寄存器数据长度

上位机需要读取的寄存器数据长度；

●数据

上位机需要读取的寄存器的数据，由于一个寄存器为 2Byte，此段数据长度为读取寄存器个数*2Byte；

●校验位

通讯校验位。

6.2.4 寄存器定义

写入保持寄存器功能（功能码 16）

寄存器地址	写入值	内容
2000	00 - 01	传感器工作模式 00：通道指定模式 01：智能通道选择模式
2001	00 - 63	通道指定模式下控制传感器通道值 1-63
2002	-180-180	智能通道选择模式下的切换角度值
2003	-300-300	智能通道选择模式下的切换速度值
2004	00 - 04	智能通道选择模式下的通道组编号 0-4

读取输入寄存器功能（功能码04）

寄存器地址	读取值	内容
1000	00 - 63	传感器当前通道值
1001	00 - 01	传感 Out2 输出状态 与参数设置项**传感器输出逻辑**相关： 常闭方式（默认） 00：检测到物体； 01：未检测到物体 常开方式 01：检测到物体； 00：未检测到物体；
1002	00 - 01	传感器Out1输出状态 与参数设置项**传感器输出逻辑**相关： 常闭方式（默认） 00：检测到物体； 01：未检测到物体 常开方式 01：检测到物体； 00：未检测到物体；
1003	00 - 01	传感器 Out3 输出状态

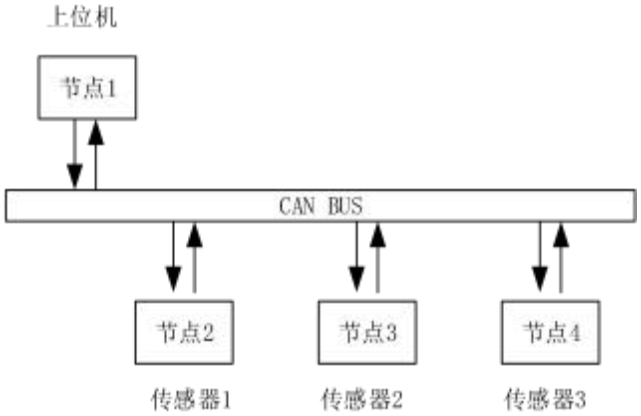
		与参数设置项**传感器输出逻辑**相关： 常闭方式（默认） 00：检测到物体； 01：未检测到物体 常开方式 01：检测到物体； 00：未检测到物体；
1004	0-7	显示传感器当前状态，值范围在 00-07； 00：传感器正常状态； 01-07：传感器故障状态；

6.3 CAN BUS 自由协议

以下数据生效，必须要将传感器内参数名为-**传感器控制方式**设置为 **CAN BUS-HS 协议方式**。

6.3.1 通信方式

CAN BUS 通信方式采总线通信方式；

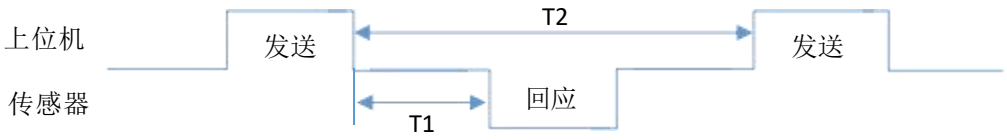


6.3.2 通信规格

通信方式	**总线方式**
通信速率	1000k（默认），500k，250k，125k
数据帧	标准帧
通信标准	CAN BUS 2.0 B
广播时间	0（不广播）-500ms
支持协议	CAN-HS 协议 CAN OPEN 协议

6.3.3 通信时序

不广播模式下



T1	**小于 1ms**
T2	建议时间在 50ms-100ms。

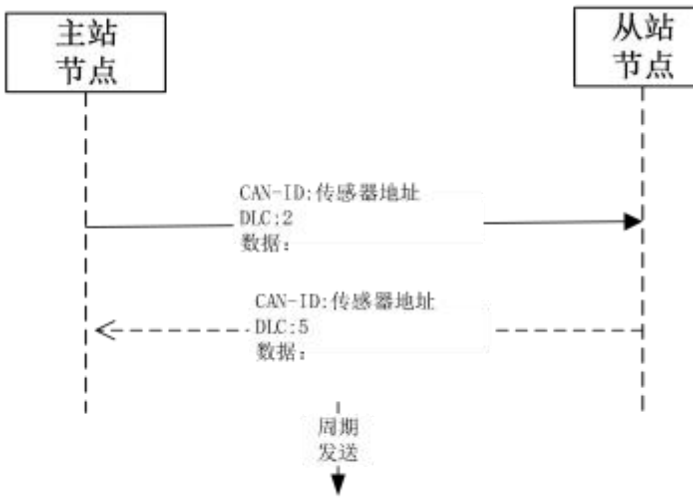
6.3 .4　通信数据

传感器有两种工作模式，分别为以下两种；

通道指定：完全根据上位机控制。

智能通道选择：根据在对应的通道组内，根据输入的转速值和角度值自动切换通道。

通道指定



发送数据

CAN ID	DLC	数据	
CAN 总线通信地址	2	0 byte	1 byte
		0x 00	通道编号

- CAN ID

  令　传感器设置的 CAN 总线通信地址

例如：

传感器参数设定，CAN 总线通信地址为 0x05；（具体设定，请参照配置软件手册）

- 0 Byte

  令　通道指定模式下：固定数据为 0x00。

- 1 Byte

  令　控制传感器所使用的通道编号，数据范围在 00-63。

回应数据

CAN ID	DLC	数据				
CAN 总线通信地址	5	0 Byte	1 Byte	2 Byte	3Byte	4byte
		当前通道编码	Out1 输出状态	Out2 输出状态	Out3 输出状态	故障状态

- CAN ID

  令　传感器设置的 CAN 总线通信地址

例如：

传感器参数设定，CAN 总线通信地址为 0x05；（具体设定，请参照配置软件手册）

- 0 Byte—当前通道编号

  当传感器使用的通道编号，数据范围在 0-63；

- 1 Byte --OUT1 输出状态

  与参数设置项**传感器输出逻辑**相关：

  常闭方式（默认）

  00：检测到物体；

  01：未检测到物体

  常开方式

  01：检测到物体；

  00：未检测到物体；

- 2 Byte ---OUT2 输出状态

  与参数设置项**传感器输出逻辑**相关：

  常闭方式（默认）

  00：检测到物体；

  01：未检测到物体

  常开方式

  01：检测到物体；

  00：未检测到物体；

- 3 Byte ---OUT3 输出状态

  与参数设置项**传感器输出逻辑**相关：

  常闭方式（默认）

  00：检测到物体；

  01：未检测到物体

  常开方式

  01：检测到物体；

  00：未检测到物体；

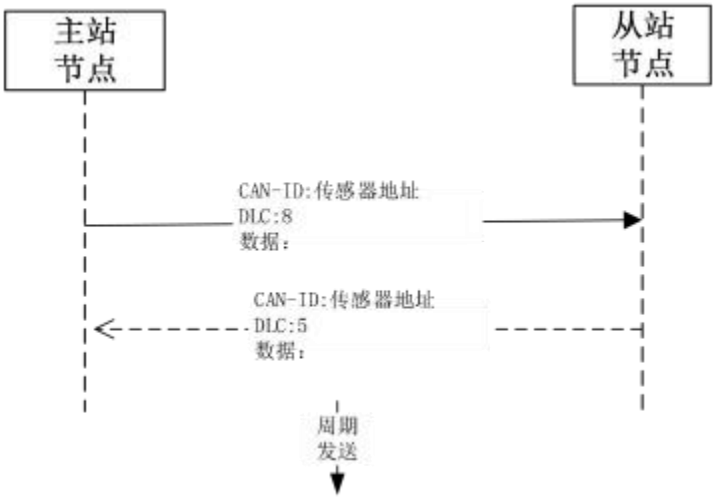
- 4 Byte –故障状态

  显示传感器当前状态，值范围在 00-07；

  00：传感器正常状态；

  01-07：传感器故障状态；

智能通道选择



发送数据

CAN ID	DLC	数据							
CAN 总 线 通信地址	8	0 byte	1 byte(H)	2 byte(L)	3 byte(H)	4 byte(L)	5 byte(L)	6 byte(H)	7 byte(L)
		0x 01	无效	驱动角度值		车辆转速值		无效	通道组控制

- CAN ID

  传感器设置的 CAN 总线通信地址

例如：

传感器参数设定，CAN 总线通信地址为 0x05；（具体设定，请参照配置软件手册）

- 0 Byte

  智能通道选择模式下：固定数据为 0x01。

- 1 Byte

  无效数据，00；

- 2，3Byte 驱动角度值

  数据范围在- 180- 180；

- 4 和 5 Byte 车辆转速值

  数据范围在-300-300

- 6 Byte

  无效数据，00；

- 7 Byte-通道组编号

  控制传感器当前通道组编号，数据范围在 0-4；

回应数据

CAN ID	DLC	数据				
CAN 总线通信地址	5	0 Byte	1 Byte	2 Byte	3Byte	4byte
		当前通道编码	Out1 输出状态	Out2 输出状态	Out3 输出状态	故障状态

- CAN ID

  传感器设置的 CAN 总线通信地址

例如：

传感器参数设定，CAN 总线通信地址为 0x05；（具体设定，请参照配置软件手册）

- 0 Byte—当前通道组编号

  当传感器使用的通道编号，数据范围 0-4；

- 1 Byte --OUT1 输出状态

  与参数设置项**传感器输出逻辑**相关：

  常闭方式（默认）

  00：检测到物体；

  01：未检测到物体

  常开方式

  01：检测到物体；

  00：未检测到物体；

- 2 Byte ---OUT2 输出状态

  与参数设置项**传感器输出逻辑**相关：

  常闭方式（默认）

  00：检测到物体；

  01：未检测到物体

  常开方式

  01：检测到物体；

  00：未检测到物体；

- 3 Byte ---OUT3 输出状态

  与参数设置项**传感器输出逻辑**相关：

  常闭方式（默认）

  00：检测到物体；

  01：未检测到物体

  常开方式

  01：检测到物体；

  00：未检测到物体；

- 4 Byte –故障状态

  显示传感器当前状态，值范围在 00-07；

  00：传感器正常状态；

  01-07：传感器故障状态；

7 故障处理

7.1 故障状态

传感器通过传感器电源状态的绿色 LED 灯提示故障，在绿色 LED 闪烁状态下传感器将停止输出信号；

LED 闪烁	**传感器故障**
LED 常亮	正常状态

7.2 故障排除

当传感器出现无法正常工作，或者无法确定传感器状态，按照以下流程进行故障排除和确认。

故障	**解决**
无法检测到物体	使用配置软件查看和监控当前通道状态和绘制的检测区域。
通道无法切换	检查 IN1- IN6 信号输入是否正确；
输出信号闪烁	1）可能感应范围处于临界点时，输出端口可能会出现不稳定，必要时应该考虑扩大保护区域范围。 2）传感器外窗口存在灰尘；

8 售后信息

8.1 质保期限

LakiBeamRS提供限期质保，质保期间因产品本身质量问题，设计缺陷等原因造成的不能正常使用的，我们将免费进行售后维护。

■ 保固期： 自出售起 2 年。

8.2 质保范围

产品在质保期内，属于质保条件范围内的，我们将免费进行维修或者更换

■ 本产品质保及售后只限在中国大陆境内；

■ 由于运输途中造成的产品开箱无法正常使用；

■ 产品本身元器件损坏造成的无法正常工作；

■ 产品设计缺陷造成无法正常使用；

8.3 免责范围

产品在使用过程中请注意以下条件范围内，我们将不提供无偿售后和质保。

■ 未正确按照说明书安装产品，造成产品损坏；

■ 在不适合的环境和条件下使用本产品，造成产品损坏；

■ 因不按产品说明书规范操作导致产品的损坏；

■ 未经本公司允许，擅自拆解或维修产品；

■ 自然灾害，火灾等不可抗拒的外界力造成的产品损坏。